

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Лабораторна робота № 1

з навчальної дисципліни

"Технології розробки корпоративних Web-додатків"

Виконав:

Студент 402 – ТН

Ткаченко Вадим Олександрович

Перевірив:

Тютюнник Петро Богданович

Полтава 2026

Лабораторна робота №1

Збір функціональних та нефункціональних вимог

Завдання

1. Оберіть тему: визначте тему із якою ви будете працювати протягом семестру, наприклад вебдодаток для обміну повідомлень або вебдодаток бібліотеки.

2. Ідентифікація зацікавлених сторін (Stakeholders): Визначте основні групи користувачів та інші зацікавлені сторони, враховуючи їхні потреби та очікування.

3. Збір функціональних вимог (ФВ):

- Складіть детальний перелік функціональних вимог до системи, використовуючи техніку "Історій користувача" (User Stories) або нотацію "Використовуваних випадків" (Use Cases).
- Вимоги повинні охоплювати ключові функції для різних ролей (наприклад, Співробітник, Адміністратор).
- Мінімальна кількість ФВ: 10-15.

4. Збір нефункціональних вимог (НФВ):

- Визначте та класифікуйте мінімум 10 нефункціональних вимог, згрупувавши їх за категоріями (наприклад, продуктивність, надійність, безпека, зручність використання, сумісність).
- Сформулюйте НФВ чітко та кількісно (наприклад, "Час завантаження основної сторінки не повинен перевищувати 3 секунди").

5. Документування вимог: Оформіть зібрані вимоги у вигляді документа (наприклад, "Специфікація вимог до програмного забезпечення" - SRS), використовуючи наданий шаблон або прийняту стандартну структуру (наприклад, IEEE/ISO).

Хід роботи

Згідно п'ятого завдання, звіт задокументований у стилі SRS.

Завдання №1.

Мета документа

Даний документ описує функціональні та нефункціональні вимоги до вебдодатку "Taskerito" — системи управління проектами та задачами, призначеної для автоматизації процесів планування, розподілу задач між учасниками команди та контролю виконання проєктів.

Призначення системи

Система призначена для:

- учасників проєкту (розробники, виконавці);
- менеджерів проєктів;
- адміністраторів системи.

Вебдодаток дозволяє створювати проєкти та задачі, призначати виконавців, відстежувати прогрес виконання, керувати командами та налаштуваннями системи.

Опис продукту

"Taskerito" є веборієнтованим застосунком, що працює через браузер та використовує клієнт-серверну архітектуру. Клієнтська частина буде реалізована у вигляді Single Page Application (SPA), що забезпечує швидку та зручну взаємодію користувача з інтерфейсом без повного перезавантаження сторінки. Серверна частина побудована на основі REST API та взаємодіє з реляційною базою даних для зберігання інформації про проєкти, задачі та користувачів.

Система підтримує рольову модель доступу, що дозволяє розмежувати функціональність між учасниками проєкту, менеджерами та адміністраторами.

Автентифікація користувачів буде реалізована на основі токенів (JWT), що забезпечує безпечну передачу даних між клієнтом та сервером.

Вебдодаток орієнтований на використання у корпоративному середовищі та розрахований на одночасну роботу кількох сотень користувачів. Інтерфейс є адаптивним та коректно відображається у сучасних браузерях на пристроях з різною роздільною здатністю екрану.

Класи користувачів та їх основні методи

Учасник

- Реєстрація та авторизація;
- Перегляд призначених задач;
- Зміна статусу задачі;
- Додавання коментарів до задачі;
- Перегляд проектів, до яких надано доступ.

Менеджер проекту

- Створення та редагування проектів;
- Створення, редагування та видалення задач;
- Призначення учасників на задачі;
- Перегляд прогресу виконання проекту;
- Встановлення пріоритетів та дедлайнів.

Адміністратор

- Управління обліковими записами користувачів;
- Призначення ролей користувачам;
- Перегляд статистики використання системи;
- Налаштування параметрів системи.

Обмеження системи

- Система повинна працювати через веббраузер.
- База даних повинна бути реляційною.
- Авторизація повинна підтримувати рольову модель доступу.

Завдання №2.

Зацікавлені сторони користування вебдодатка системи управління проектами та задачами представлені нижче у таблиці.

Зацікавлена сторона	Інтереси
Учасник проекту	Зручний перегляд задач, зміна статусів та комунікація в рамках проекту
Менеджер проекту	Ефективне планування, розподіл задач та контроль прогресу команди
Адміністратор	Контроль доступу, управління користувачами та моніторинг системи

Завдання №3.

Функціональні вимоги для вебдодатка системи управління проектами та задачами представлені нижче у таблиці.

Актор	Функціональні вимоги
Учасник проекту	Як учасник, я хочу зареєструватися в системі, щоб отримати доступ до призначених мені задач
Учасник проекту	Як учасник, я хочу авторизуватися в системі, щоб переглядати свій профіль та задачі

Учасник проекту	Як учасник, я хочу переглядати список задач, призначених мені, щоб розуміти свої поточні обов'язки
Учасник проекту	Як учасник, я хочу змінювати статус задачі (To Do, In Progress, Done), щоб відображати актуальний стан роботи
Учасник проекту	Як учасник, я хочу залишати коментарі до задачі, щоб спілкуватися з командою в межах конкретного завдання
Учасник проекту	Як учасник, я хочу отримувати сповіщення про наближення дедлайну задачі, щоб вчасно завершити роботу
Учасник проекту	Як учасник, я хочу переглядати загальний прогрес проекту, щоб розуміти поточний стан команди
Менеджер проекту	Як менеджер, я хочу створювати нові проекти, щоб організовувати роботу команди
Менеджер проекту	Як менеджер, я хочу створювати та редагувати задачі в межах проекту, щоб деталізувати план роботи
Менеджер проекту	Як менеджер, я хочу призначати учасників на конкретні задачі, щоб розподілити відповідальність у команді
Менеджер проекту	Як менеджер, я хочу встановлювати пріоритети та дедлайни задач, щоб контролювати терміни виконання
Менеджер проекту	Як менеджер, я хочу переглядати дашборд прогресу проекту, щоб

	відстежувати стан виконання всіх задач
Менеджер проекту	Як менеджер, я хочу переглядати список прострочених задач, щоб своєчасно реагувати на затримки
Адміністратор	Як адміністратор, я хочу створювати та блокувати облікові записи користувачів, щоб керувати доступом до системи
Адміністратор	Як адміністратор, я хочу призначати ролі користувачам, щоб забезпечити коректний рівень доступу
Адміністратор	Як адміністратор, я хочу переглядати статистику використання системи, щоб аналізувати активність та навантаження

Завдання №4.

Нефункціональні вимоги для вебдодатка системи управління проектами та задачами представлені нижче у таблиці.

Категорія	Нефункціональні вимоги
Продуктивність	Час завантаження головної сторінки не повинен перевищувати 3 секунди при 100 одночасних користувачах
Продуктивність	Час відповіді на запит оновлення статусу задачі не повинен перевищувати 1 секунди
Продуктивність	Система повинна підтримувати щонайменше 300 одночасних

	користувачів без деградації продуктивності
Надійність	Доступність системи повинна становити не менше 99% часу на місяць
Надійність	Дані повинні автоматично резервуватися щонайменше 1 раз на добу з можливістю відновлення за останні 7 днів
Безпека	Паролі користувачів повинні зберігатися у хешованому вигляді з використанням алгоритму bcrypt
Безпека	Користувачі можуть отримувати доступ лише до проектів та задач відповідно до призначеної ролі
Безпека	Усі запити до API повинні бути захищені токеном авторизації (JWT)
Зручність використання	Інтерфейс повинен бути адаптивним для розширень вікна ПК та планшету
Зручність використання	Новий користувач повинен мати можливість змінити статус задачі не більше ніж за 3 кліки
Сумісність	Система повинна коректно працювати в останніх версіях браузерів Chrome, Firefox та Edge